PLATAFORMA BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ORQUESTRAÇÃO DE PROCESSOS EM PEQUENOS NEGÓCIOS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED PLATFORM FOR BUSINESS PROCESS ORCHESTRATION IN SMALL BUSINESSES

Gustavo Cuba de Oliveira
https://orcid.org/0009-0003-7109-5553
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
ofguust@gmail.com
Lauren Gabriel de Campos
https://orcid.org/0009-0006-1238-3506
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
Orientador: Deivison Shindi Takatu
https://orcid.org/0000-0002-8210-1002
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP

RESUMO: Informações sobre clientes, horários, materiais e pagamentos podem ficar distribuídas entre mensagens, aplicativos e anotações em papel. Para pequenos negócios de serviços, essa fragmentação exige reconstruir o contexto e conferir manualmente os efeitos de cada mudança. O trabalho propõe uma plataforma baseada em inteligência artificial para coordenar processos e aproveitar ferramentas já utilizadas pelo negócio. O responsável descreve uma necessidade; a IA considera o contexto disponível e prepara uma proposta de ação, submetida à verificação de regras e à autorização humana. O objetivo é desenvolver e avaliar um núcleo que vincula agendamento, reserva de materiais e valores a receber. A pesquisa adota Design Science Research, organizada pela Design Science Research Methodology, com perguntas e medidas orientadas por Goal Question Metric. A avaliação técnica utiliza dados sintéticos, testes de regras, operações simultâneas, piloto remoto e testes funcionais da interface. Foram executadas 108 tentativas de interpretação em 36 cenários, com três repetições por cenário; todas produziram as respostas esperadas e conservaram os registros durante a interpretação, antes de qualquer confirmação. A mediana do tempo total foi de 2.150,7 milissegundos. Confirmação, repetição, cancelamento e conclusão mantiveram os efeitos vinculados previstos nos ensaios. Auditorias web e aberturas do aplicativo Android complementam a avaliação de desempenho. A contribuição é um núcleo de orquestração avaliado, situado na jornada proposta da definição à análise e revisão da oferta e da operação. A evolução contempla integração e contexto para reduzir esforço operacional e liberar tempo e atenção para decisões gerenciais e estratégicas. Os efeitos financeiros, a satisfação e a tranquilidade na gestão são benefícios pretendidos, ainda dependentes de avaliação com o público.

ABSTRACT: Information about customers, schedules, materials, and payments can be scattered across messages, applications, and paper notes. For small service businesses, this fragmentation requires reconstructing context and manually checking the effects of each change. This study proposes an artificial intelligence-based platform to coordinate processes while retaining tools already used by the business. The person responsible describes a need; AI uses the available context to prepare an action proposal, which undergoes rule checking and human authorization. The objective is to develop and evaluate a core linking appointments, material reservations, and receivables. The study adopts Design Science Research, organized through the Design Science Research Methodology, with questions and measures guided by Goal Question Metric. The technical evaluation uses synthetic data, business-rule tests, concurrent operations, a remote pilot, and functional interface tests. Across 36 scenarios, three repetitions per scenario produced 108 interpretation trials. All trials yielded the expected responses and preserved business records during interpretation, before any confirmation. Median total response time was 2,150.7 milliseconds. Confirmation, repeated requests, cancellation, and service completion maintained the expected linked effects in the experiments. Web audits and launches of the Android application complement the performance evaluation. The contribution is an evaluated orchestration core situated within a proposed journey from offer definition to analysis and review of the offer and operations. Future development considers integration and context to reduce operational effort and free time and attention for managerial and strategic decisions. Financial outcomes, satisfaction, and peace of mind in management remain intended benefits that require evaluation with the target users.

PALAVRAS-CHAVE: inteligência artificial. orquestração. integração. contexto. pequenos negócios.

KEYWORDS: artificial intelligence. orchestration. integration. context. small businesses.

1 INTRODUÇÃO

Um horário combinado pode não chegar à agenda; um cancelamento pode deixar materiais reservados ou cobrança pendente. Quando conversas, registros físicos e aplicativos permanecem separados, o responsável precisa relacionar informações e conferir suas consequências. A fragmentação operacional constitui o problema de projeto. A divulgação de um levantamento com mais de 1.300 pequenos negócios de serviços aponta uso intenso do WhatsApp, acompanhado por lacunas no histórico de clientes e na integração da comunicação à gestão (Redação, 2025).

O público compreende responsáveis por pequenos negócios de serviços, formais ou informais, incluindo quem trabalha por conta própria. Uma dimensão parcial desse universo são os cerca de 7 milhões de microempreendedores individuais ativos em serviços, conforme divulgação de junho de 2026 (Gomes, 2026). A contagem não abrange todo o público nem demonstra demanda pela plataforma.

A proposta combina orquestração, para coordenar etapas e efeitos; integração, para aproveitar ferramentas e registros existentes; e contexto, para relacionar o pedido à situação do negócio. Busca-se reduzir esforço operacional e liberar tempo e atenção para decisões gerenciais e estratégicas de maior impacto. O objetivo geral é desenvolver e avaliar um núcleo de orquestração com interpretação contextualizada e autorização humana. Os objetivos específicos são: vincular agenda, materiais e valores a receber;

verificar consistência e controle das alterações; e caracterizar tempo e consumo de recursos.

2 METODOLOGIA

A pesquisa adota Design Science Research (Hevner *et al.*, 2004), organizada pela Design Science Research Methodology: identificar o problema, definir objetivos, desenvolver, demonstrar, avaliar e comunicar o artefato (Peffers *et al.*, 2007). Goal Question Metric relaciona o objetivo técnico às perguntas sobre interpretação, autorização, consistência e desempenho (Basili; Caldiera; Rombach, 1994). Foram utilizados dados sintéticos e análise quantitativa descritiva, sem participantes externos.

A rodada de 6 de novembro de 2026 compreendeu 20 casos locais de regras, 3 disputas concorrentes em PostgreSQL e um piloto remoto com 22 asserções e 2 identidades sintéticas. A interface Flutter passou por 20 testes funcionais com dados e chamadas simulados. As contagens têm unidades distintas e não são somadas em uma taxa geral de qualidade.

A interpretação foi avaliada em 36 cenários: 18 completos, 9 ambíguos ou incompletos e 9 adversariais. Cada cenário foi executado 3 vezes, em ordem pseudoaleatória com semente 20261104, totalizando 108 tentativas. O catálogo continha um cliente e um serviço de 60 minutos. Utilizou-se gpt-6-luna com saída estruturada e até 512 tokens de saída. Conferiram-se o resultado esperado, o tempo da solicitação à resposta verificada e o estado do negócio após cada chamada e ao final, antes de qualquer confirmação. O percentil 95 usa o posto mais próximo; nenhuma chamada foi repetida automaticamente.

O carregamento web foi medido em 3 navegações frias por perfil no Lighthouse, complementadas por inspeção de rede e processamento. No Android, um APK de release ARM64 foi aberto 3 vezes em Galaxy A15 com Android 16, interrompendo-se o processo antes de cada abertura. LCP descreve carregamento visual web; TotalTime descreve exibição inicial nativa. Esses eventos não são equivalentes.

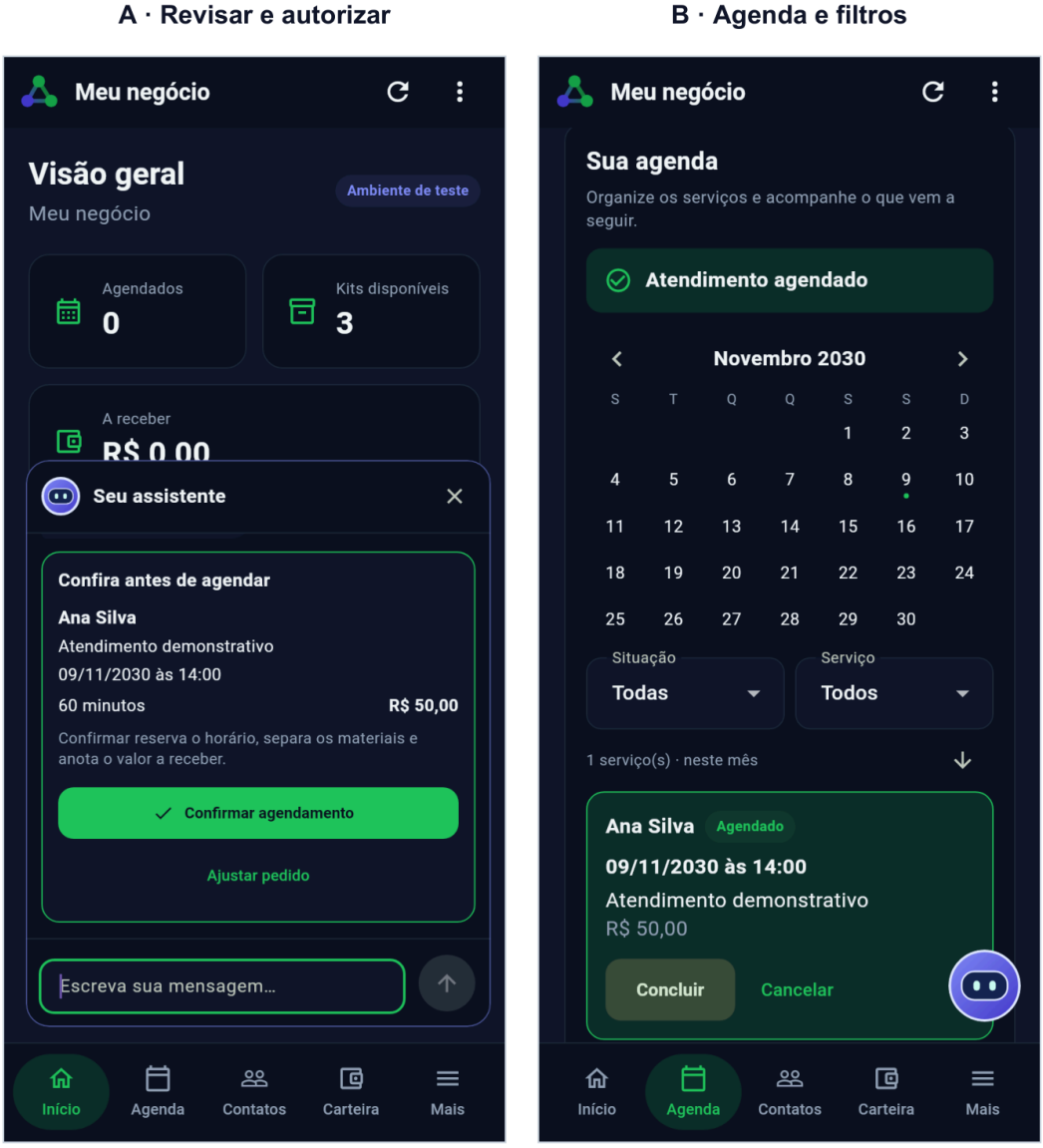
3 DESENVOLVIMENTO

A Engenharia de Software orienta requisitos, separação de responsabilidades e verificação dos efeitos das operações (Pressman; Maxim, 2016; Sommerville, 2018). A engenharia de contexto enfatiza selecionar informações pertinentes à tarefa, preservando sua origem e atualidade (Rajasekaran *et al.*, 2025). FlowMind relaciona pedidos a fluxos com APIs e inspeção pelo usuário (Zeng *et al.*, 2023); AppWorld avalia ações entre aplicativos por estados e efeitos não pretendidos (Trivedi *et al.*, 2024). Esses trabalhos orientam decisões de projeto e avaliação, sem estabelecer equivalência entre seus experimentos e os deste estudo.

No núcleo implementado, Flutter/Dart apresenta o pedido e a proposta. O servidor Python autentica a sessão, consulta o catálogo e solicita uma resposta estruturada à IA. As regras verificam disponibilidade, preço e materiais. O responsável confere os efeitos e autoriza ou recusa. A transação Supabase/PostgreSQL revalida as condições e grava atendimento, reserva e valor a receber conjuntamente. Repetir a mesma solicitação recupera o resultado anterior; cancelar libera a reserva e anula o valor; concluir consome o material. Bloqueios controlam alterações concorrentes.

A Figura 1 mostra a revisão no assistente e o acompanhamento na agenda. O chat preserva o pedido ao fechar ou trocar de área; editar o pedido invalida a proposta anterior. Início, Agenda, Contatos, Carteira e Mais permitem consultar a operação. Carteira apresenta valores a receber; não representa pagamento externo homologado.

Figura 1 – Revisão da proposta e acompanhamento na agenda.



Fonte: elaboração própria; interface implementada com dados e respostas sintéticos.

A visão mais ampla percorre nove etapas: definição da oferta; divulgação e atração; atendimento e requisitos; negociação e contratação; planejamento e preparação; execução e acompanhamento; cobrança e recebimentos; pós-venda e relacionamento; análise e revisão da oferta e da operação. A ordem varia conforme o serviço e os resultados realimentam o ciclo. Orçamento pode ser dispensável; pagamentos podem ocorrer antes, durante ou depois da execução.

A expansão proposta relaciona mensagens, agenda, e-mail, documentos, divulgação autorizada e eventos de pagamento, preservando canais e históricos existentes. Cada demanda deverá ter próxima ação e prazo; cada conexão, permissões e estado visíveis. Diante de uma resposta perdida, será necessário verificar o efeito antes de repetir a operação. O atendimento permanece humano; a IA assiste o responsável. Esses conectores e o ciclo ampliado não foram avaliados como implementação completa.

4 RESULTADOS OBTIDOS

A Tabela 1 sintetiza os resultados da rodada. Todas as tentativas de interpretação corresponderam às respostas esperadas, incluindo propostas, esclarecimentos e recusas. Os registros permaneceram sem alterações durante a interpretação, antes da confirmação. O piloto observou os efeitos previstos de autorização, repetição, cancelamento, conclusão e isolamento.

Tabela 1 – Resultados da avaliação técnica.

Dimensão	Evidência da rodada	Resultado observado
Interpretação	36 cenários × 3 repetições	108/108 respostas esperadas
Tempo de resposta	Solicitação à resposta verificada	Mediana 2.150,7 ms; p95 3.156,5 ms
Regras e concorrência	20 casos locais; 3 disputas SQL	Decisões e efeitos esperados nos ensaios
Piloto e interface	22 asserções remotas; 20 testes Flutter	Comportamentos previstos verificados
Web: computador e móvel emulado	3 navegações por perfil	Notas medianas 88 e 70; LCP 2,25 s e 13,11 s
Android físico	3 aberturas COLD	Mediana de exibição inicial: 1.192 ms

Fonte: registros da rodada de 6 de novembro de 2026.

Nota: cenários, repetições, asserções e testes têm denominadores distintos. p95 = percentil 95; LCP = tempo até a renderização do maior elemento de conteúdo visível.

As 108 respostas consumiram 38.700 tokens de entrada e 8.602 de saída. O custo calculado foi US$ 0,008171 às tarifas configuradas, sem conferência de fatura. A verificação automática de regras ocorreu nas 54 respostas com proposta, com mediana de 274,7 ms; o tempo da decisão humana não foi medido. No Android, as aberturas foram

1.192, 916 e 1.856 ms, sem login ou execução de atendimento. O LCP móvel indica necessidade de atenção ao carregamento na continuidade do desenvolvimento.

A contribuição está no encadeamento avaliado entre contexto, regras, autorização e efeitos vinculados. Os 36 cenários repetidos caracterizam esse corpus; não estimam a taxa de acerto de qualquer pedido real. Benefícios sobre tempo poupado, finanças e tranquilidade exigem comparação da rotina manual com o uso da plataforma por responsáveis por negócios.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo foi atendido no núcleo técnico: pedidos contextualizados geraram propostas revisáveis, cuja autorização preservou os vínculos entre agenda, materiais e valores a receber nos ensaios. O estudo demonstrou consistência sob repetição, cancelamento, conclusão e concorrência e caracterizou tempo de resposta, consumo e carregamento.

A evolução proposta acompanha o ciclo completo, da definição à análise e revisão da oferta e da operação. Integrar ferramentas e selecionar contexto pertinente poderá reduzir a coordenação manual e apoiar decisões gerenciais e estratégicas. A continuidade deverá avaliar compreensão das propostas, esforço humano, efeitos financeiros e recuperação de falhas entre aplicativos. Os benefícios pretendidos orientam essa avaliação, sem substituir as evidências técnicas já obtidas.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Codex (OpenAI) foi utilizado como apoio à redação, ao desenvolvimento do protótipo e à preparação dos instrumentos de avaliação.

REFERÊNCIAS

BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. Goal Question Metric paradigm. *In:* MARCINIAK, John J. (ed.). **Encyclopedia of software engineering**. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 528–532. Disponível em: https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf. Acesso em: 9 fev. 2026.

GOMES, André. **Parceria vai ampliar a participação dos pequenos negócios nas compras públicas**. Agência Sebrae de Notícias, 9 jun. 2026. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/parceria-vai-ampliar-a-participacao-dos-pequenos-negocios-nas-compras-publicas/. Acesso em: 18 jun. 2026.

HEVNER, Alan R.; MARCH, Salvatore T.; PARK, Jinsoo; RAM, Sudha. Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75–106, 2004. DOI: 10.2307/25148625. Disponível em: https://doi.org/10.2307/25148625. Acesso em: 19 mar. 2026.

PEFFERS, Ken; TUUNANEN, Tuure; ROTHENBERGER, Marcus A.; CHATTERJEE, Samir. A design science research methodology for information systems research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302. Disponível em: https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302. Acesso em: 23 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RAJASEKARAN, Prithvi; DIXON, Ethan; RYAN, Carly; HADFIELD, Jeremy. **Effective context engineering for AI agents**. Anthropic, 29 set. 2025. Disponível em: https://www.anthropic.com/research/effective-context-engineering-for-ai-agents. Acesso em: 27 ago. 2026.

REDAÇÃO. **WhatsApp é o principal meio de comunicação para 80% dos negócios de serviço**. Agência Sebrae de Notícias, 17 out. 2025. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/whatsapp-e-o-principal-meio-de-comunicacao-para-80-dos-negocios-de-servico/. Acesso em: 21 jul. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

TRIVEDI, Harsh *et al.* AppWorld: a controllable world of apps and people for benchmarking interactive coding agents. *In:* ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 62., 2024, Bangkok. **Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)**. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024. p. 16022–16076. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-long.850. Disponível em: https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.850. Acesso em: 8 out. 2026.

ZENG, Zhen *et al.* FlowMind: automatic workflow generation with LLMs. *In:* ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON AI IN FINANCE, 4., 2023, Brooklyn. **Proceedings of the 4th ACM International Conference on AI in Finance**. New York: ACM, 2023. p. 73–81. DOI: 10.1145/3604237.3626908. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3604237.3626908. Acesso em: 6 nov. 2026.